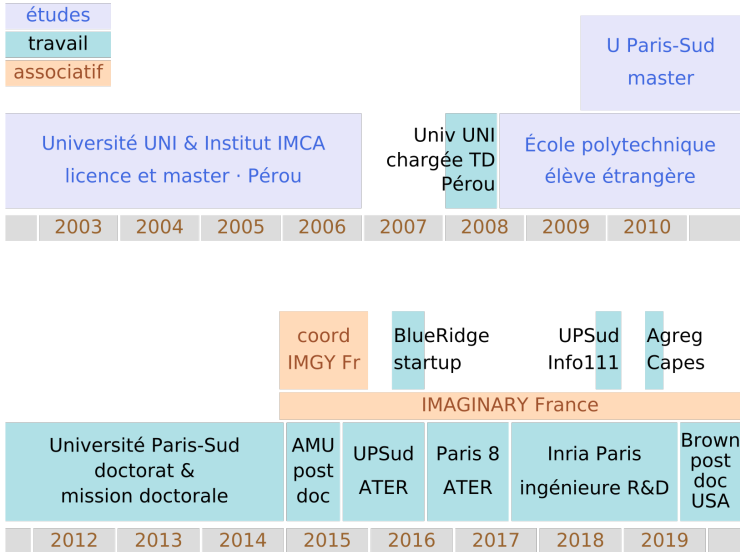


Alba Marina Málaga Sabogal

Audition pour le poste MCF 4064
« Calcul scientifique, réalité virtuelle, réalité augmentée »

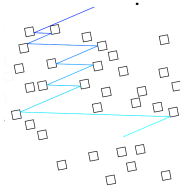
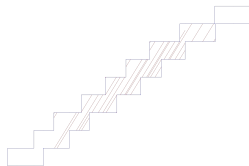
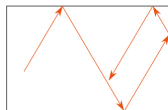
26 mai 2020

Parcours



Systèmes dynamiques

Les billards, les cylindres discrets et les escaliers



La saga des Wind-trees

Ma thèse

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations
préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$.*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Résultats sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{T} \longleftrightarrow$ escaliers infinis.

Thm (2014) Direction fixée, escalier générique :
dynamique conservative, minimale et ergodique.

Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

Thm (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

Thm (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Génération de maillages 1

Reproduction d'objets mathématiques

Contexte Diffusion auprès du grand public



But Des méthodes pour automatiser ou semi-automatiser la production de larges catégories d'objets : surfaces algébriques, surfaces minimales, objets fractals, arbres, pavages, ... *mais aussi reproduction d'objets historiques.*

Génération de maillages 2

Adaptation de formes - le problème du zoom

Contexte Nombreux objets de musées numérisés en 3D.

Problème Les représenter beaucoup plus grands que nature.



Idée Raffiner le maillage *en s'adaptant à l'exploration de l'utilisateur.*

Génération de maillages 3

Adaptation de formes - projection sur des surfaces

Contexte On veut projeter une image ou une vidéo.

Problème La surface de projection ne correspond pas à la surface “naturelle” de la vidéo.



Idée Déformer le maillage *en s'adaptant au contexte de l'utilisateur.*

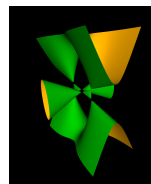
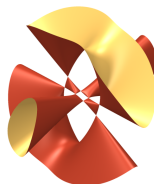
Analyse de nuages de points

À la recherche des équations perdues

Contexte Objets illustrant des idées mathématiques.

Problème Description incomplète.

But Compléter la description pour reproduire l'objet.



???

Idée Numériser puis analyser.

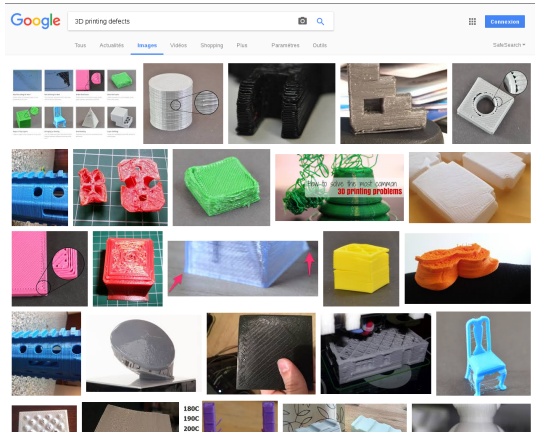
Réparation de maillages

Subtilités de la fabrication additive

Contexte Imprimer un objet 3D de source externe.

Problème Maillage défectueux.

But Réparer le fichier pour une impression de qualité.



Maillages volumiques

Polyèdres à surface minimale

Question Quelle configuration de n points dans l'espace minimise la surface de leur enveloppe convexe à volume fixé ?

Réponse Akiyama donne la réponse pour $n = 4$ à 12 en 2017.



Questions Que se passe-t-il pour n grand ? Y a-t-il des formes de faces qui se repètent ? Peut-on paver l'espace avec ce type de polyèdres ?

Expérience d'enseignement

> **600h** dont 192h responsable de cours

2016-2017	U Paris 8 (192h)	info	
2015-2016	U Paris-Sud (192h)	math	
2014	U Paris-Sud (96h)	math	
2008	UNI (192h)	math	

Cours, cours intégrés, TD

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ CMS avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java

Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ ...

Adaptation à l'enseignement de l'UTT

Pour les étudiants en alternance :

- ▶ j'ai déjà encadré un étudiant géomaticien de Paris 8 en alternance à l'Établissement Français du Sang
- ▶ j'ai déjà enseigné deux cours en utilisant CoCalc, une plateforme collaborative en ligne qui se prête bien à la pédagogie inversée

UEs LO13 "Infographie 3D : théorie et applications" :

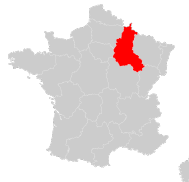
- ▶ passion de l'impression 3D
- ▶ curiosité vis-à-vis de la réalité virtuelle

Respect de l'apprenant

Proposition de projet tutoré



U. Washington
3-4 students
J. Athreya



UTT
3-4 étudiants
A. Málaga

Expérience en entreprise

Stage de 2e année à La Défense, 2012



Développeuse freelance chez BlueRidge Logiciels, 2016



Networking/réseau

Environnements startups / université / makers

Tiers-lieux	Fabrication numérique	Meetups
Réso-nance	LFO	Ladies of code
Proto204	Small Lab	Le Wagon
e-sas	Fablab Digiscope	Wolfox
	X-F4B	...
	Carrefour numérique	
	...	

Les responsabilités administratives

Faire vivre le département

- ▶ stages
- ▶ projets tutorés
- ▶ emplois du temps
- ▶ forums
- ▶ admissions
- ▶ portes ouvertes



Actions de sensibilisation

- ▶ fête de la Science
- ▶ nuit des chercheurs

La médiation scientifique

- médiation autour de projets art-science – « La lumière ne s'arrête pas là » – « Premières intimités de l'être » – « Turbulent »



- IMAGINARY France – plus de 100 heures face au grand public – 10 événements organisés ; une rencontre autour des plateformes de partage – résautage actif : incitation à de nouvelles contributions, gestion des bénévoles



La recherche de fonds

Blocage et illumination



- ▶ représentation interactive d'un théorème récent sur les billards
- ▶ collaboration avec Samuel Lelièvre
- ▶ financement :
La Diagonale Paris-Saclay, Fondation Blaise Pascal

Questions ?

parcours mixte
math-info

vrai souci de
l'accessibilité

fan de logiciels
libres

intérêt en médiation
scientifique

grand respect pour
les étudiants

continuité et
ouverture dans la
recherche

facilités de contact

fibre « maker »

compétences
techniques

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche chez Gamma3
et dans l'enseignement à l'UTT.

